

AP1 – Curvas e Superfícies – 2/2022

Código da disciplina **EAD01095**

Nome: _____ Matrícula: _____

Polo: _____ Data: _____

Atenção!

- Para cada folha de respostas que utilizar, **antes de começar a resolver as questões, preencha** (pintando os respectivos espaços na parte superior da folha) **o número do CPF, o código da disciplina** (indicado acima em negrito) e **o número da folha**.

PADRÃO DE PREENCHIMENTO NA FOLHA DE RESPOSTAS



- **Preencha o número total de folhas somente quando for entregar a prova!**

- Identifique a Prova, colocando Nome e Matrícula, Polo e Data.
- É permitido o uso de calculadora, desde que não seja de telefone celular ou de qualquer outro aparelho que permita a conexão à internet.
- Devolver esta prova e as Folhas de Respostas ao aplicador.
- Não amasse, dobre ou rasure as Folhas de Respostas, pois isto pode inviabilizar a digitalização e a correção.
- Somente utilize caneta esferográfica com tinta azul ou preta para registro das resoluções nas Folhas de Respostas.
- As Folhas de Respostas serão o único material considerado para correção. Quaisquer anotações feitas fora deste espaço, mesmo que em folha de rascunho, serão ignoradas.

Questão 1 [2,5 pt] Sejam os seguintes pontos no R^3 : $A = (1, 1, 0)$, $B = (2, 1, 2)$ e $C = (-1, 0, 1)$. Determine as equações paramétricas da reta que passa por A e que é gerada pelo vetor $\vec{v} = \overrightarrow{CB}$ e calcule também as coordenadas cartesianas do ponto de interseção da reta encontrada com o plano yz .

Questão 2 [2,0 pt] Uma dada curva no R^2 é parametrizada pela expressão $\vec{r}(t) = (t^2, t^3/3)$, $t \geq 0$. Encontre o comprimento de arco para esta curva no intervalo $0 \leq t \leq 2$.

Questão 3 [2,5 pt] A equação cartesiana de um círculo de raio 2 e centro em $(x, y) = (0, 2)$ é $x^2 + (y - 2)^2 = 4$. Encontre a equação deste círculo em coordenadas polares e calcule as coordenadas polares (ρ, θ) ponto de interseção do círculo com o eixo y , excluía a origem $(x, y) = (0, 0)$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$).

Questão 4 [3,0 pt] A posição de uma partícula em função do tempo segue uma trajetória no espaço dada pelas equações paramétricas $\vec{r}(t) = (2 \sin t, 2 \cos t, t)$. Calcule as expressões dos vetores tangente $\vec{T}$, do vetor normal $\vec{N}$ e a curvatura num ponto genérico.
